

KC桌面——外资精译

Bernstein：美洲能源转型电力-为速度与规模买单-BTMFT MBYOG框架

- BE、FRVO和ORA目前均拥有已命名的活跃超大规模或公用事业锚定交易，但它们分属三个结构不同的类别：Bloom是真正的表后（BTM，零并网不确定性敞口，约90天部署）；Ormat和Fervo大部分已签约容量属于表前（FTM，经电网输送，仍面临排队不确定性）；而Bloom与AEP的交易属于第三类混合模式——公用事业融资的现场发电（"BYOG"），其规模潜力可能超过任何一种纯模式。
- Bloom在速度和灵活性上胜出——55至90天，而标准并网需要3至8年——但为此付出了代价：由于天然气燃料成本敞口和定期堆栈更换成本，其平准化度电成本约为85-115美元/兆瓦时。
- Fervo的宏观环境性押注于其学习曲线：Cape Station 1号井的成本约为7,000美元/千瓦，其终极目标是达到其宣称的3,000美元/千瓦目标——这将使表前地热发电在成本上与表后燃料电池竞争，且没有燃料价格不确定性。
- Ormat是规模最小、不确定性最低的参与者——其宏观环境性基于现有地热资产的棕地增容模式——但其NV Energy清洁转型电价交易受限于资源可用性（13-150兆瓦），而非技术成本，我们认为其无法像Bloom或Fervo那样扩展到吉瓦级规模。

随着PJM、ERCOT和FERC推动并网改革（快速通道周期、2023号令、零批次），BTM目前享有的排队绕行溢价应在2020年代后半段收窄。

BERNSTEIN公司代码表

O - 跑赢大盘，M - 与大市同步，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖

BE估值为调整后每股收益；BE估值为调整后市盈率（x）

来源：彭博、Bernstein估计与分析。

观察提示：公司情况更新

我们对Bloom给予与大市同步评级，对Fervo给予跑赢大盘评级，对Ormat给予跑输大盘评级。

详情：公司情况更新

1. 框架：公司情况更新

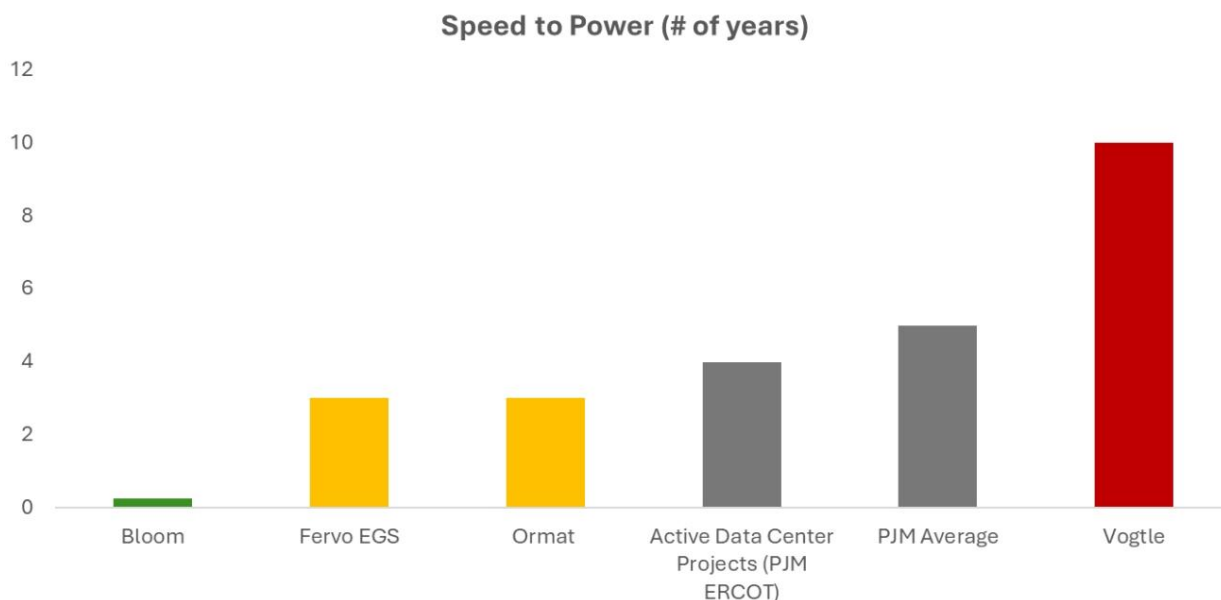
三种结构截然不同的模式现在正竞争同一笔超大规模资本，其差异比共享的"数据中心电力"标签所暗示的更为重要。

图表1：不同供电模式

来源：Bernstein分析、公司文件

BTM收入在很大程度上不受并网扰动的影响，而并网扰动是该行业当前的核心瓶颈（参见之前关于PJM容量拍卖和并网排队的报告）。FTM收入则不然——它只是与其他所有人竞争同样受限的排队位置，只不过附带了一个企业承购方的名字。BYOG是变数：它让公用事业公司本身成为代表客户参与排队竞赛的实体，其不确定性状况（公用事业信用、公用事业执行）与任何一种纯模式都不同。

图表2：供电速度：BTM vs. FTM，以及美国最后一座标准核电站作为参考



图表 1

来源：Bernstein分析、公司文件、Bloom交易公告

2. BE、FRVO和ORA的位置

Bloom Energy – BTM加上新的BYOG变体

Bloom约2.8吉瓦的Oracle主服务协议（2026年4月，其中1.2吉瓦已签约于2026-2027年交付）是教科书式的BTM：燃料电池安装在Oracle的Jupiter园区，通过Bloom自有的800V直流架构直接直流耦合到IT机架，绕过了该负载的交流/直流转换环节和电网并网流程。2026年1月与AEP的协议（26.5亿美元，最高1吉瓦，20年承购）则是另一种模式：AEP签约购买Bloom的容量，为其自身电网无法快速容纳的大型负载供电。发电设施在物理上仍位于现场/附近，但承购对手方是公用事业公司而非最终客户——这是一种混合结构，由公用事业公司而非超大规模企业承担信用和融资不确定性。

Fervo Energy – 大规模FTM，押注成本曲线

Fervo于2026年3月与Google签署的地热框架协议——到2033年最高3吉瓦，前两年优先安排1吉瓦——属于FTM：电力通过公用事业中间商（NV Energy、南加州爱迪生公司）以传统购电协议结构交付，这意味着即使NV Energy的清洁转型电价旨在简化商业和监管路径，每一兆瓦电力仍需接受发电并网审查。Fervo的IPO文件披露，Cape Station目前正在以约7,000美元/千瓦的成本建设——与核电相当，但超过燃气电厂成本的三倍——其宣称的目标是通过可重复的钻井和井场设计将成本降至3,000美元/千瓦。

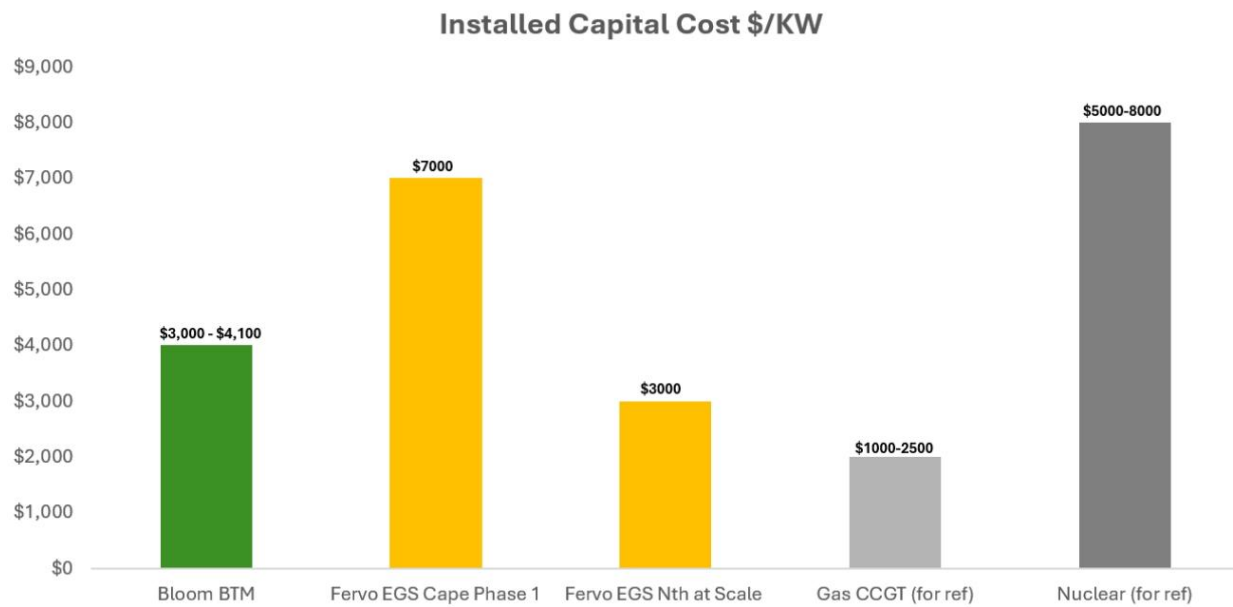
Ormat – 规模最小、不确定性最低的参与者

Ormat在2026年的两笔数据中心交易——在其现有Salt

Wells电厂的13兆瓦Switch购电协议（2026年1月）以及最高150兆瓦的Google/NV

Energy组合购电协议（2026年2月）——也属于FTM，且明显保守：Salt Wells是对已并网设施的棕地升级，是地热领域相当于CEG的Braidwood/Byron增容策略，而非绿地EGS押注。两笔交易均通过NV Energy的清洁转型电价进行，并等待PUCN批准（预计2026年下半年），Google组合要到2028-2030年才能上线。Ormat正在以较小规模将现有、已降低不确定性的资产货币化。

图表3：装机资本支出——燃料电池 vs. EGS vs. 燃气或核电（供参考）



图表 2

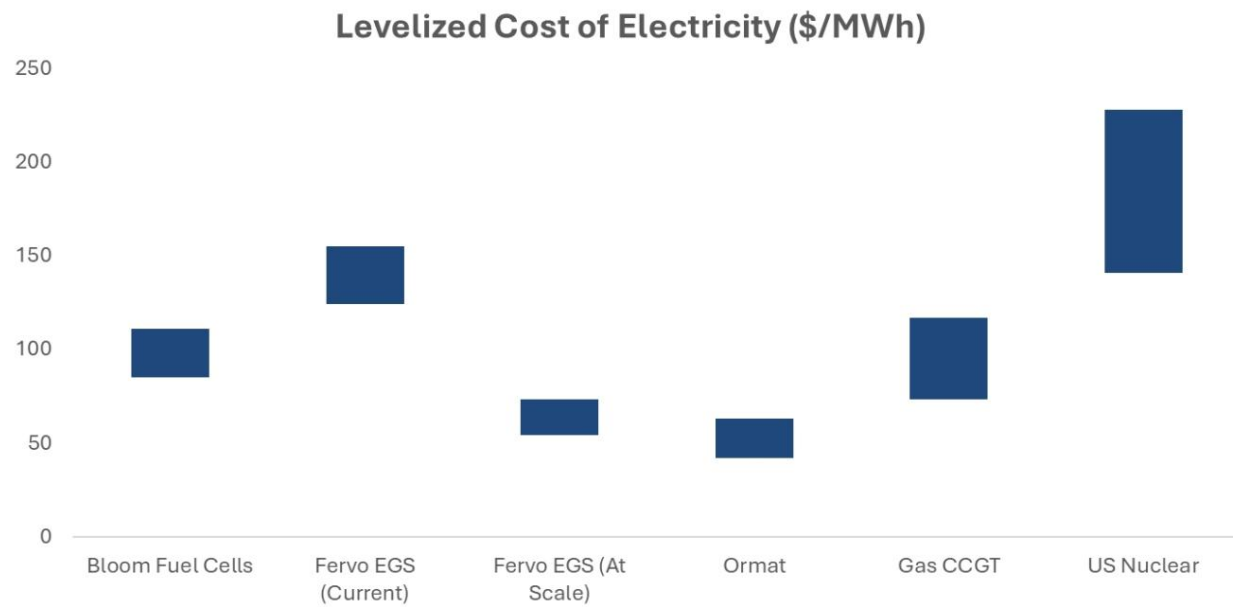
来源：Bernstein分析、Fervo S1文件、Lazard LCOE 2025

3. 说明性宏观环境性分析：为速度买单 vs. 为规模买单

Bloom的装机成本在激励前为3,100-4,000美元/千瓦，在恢复后的第48E节研究税收抵免（30%，技术中立，有效期至2033年）后降至约2,200-2,800美元/千瓦。加上天然气燃料成本（鉴于Bloom约54%的发电效率，接近联合循环电厂热耗率，比联合循环电厂高出约10%）和定期堆栈更换准备金（约1,000美元/千瓦，每五至七年一次，约占系统成本的30%），其说明性平准化度电成本在激励前与激励后落在82-115美元/兆瓦时范围内。这在大多数市场都高于电网批发价格，Bloom自身的宣传也明确指出其价值主张是速度和可靠性（高达五个九的可用性），而非最低成本能源。

Fervo的账目则是镜像。按目前约7,000美元/千瓦计算，Cape Station的说明性平准化度电成本与Bloom相当——约92-112美元/兆瓦时——但没有燃料价格不确定性，且资源不会衰减。如果Fervo达到其宣称的3,000美元/千瓦目标，该平准化度电成本将压缩至约48-60美元/兆瓦时，低于Bloom在研究税收抵免后的情况，并与新建燃气电厂具有竞争力。Cape Station一期是Fervo的首个商业规模项目，该公司必须证明其学习曲线。Ormat的棕地宏观环境性在方向上三者中最便宜（现有基础设施，无需新井），但该模式无法像Fervo可重复的GeoBlock设计那样实现规模化。

图表4：燃料电池和EGS的方向性平准化度电成本



图表 3

来源：Bernstein分析、Lazard LCOE 2025

4. 谁真正赢得了排队绕行竞赛？

5. 不确定性与催化剂

核心结论：公司情况更新

BE、FRVO 和 ORA 实际上并非在同一条赛道上竞争。Bloom 销售的是速度，并据此定价；Ormat 销售的是基于资源基础的低不确定性渐进式增长，但我们认为该资源基础本身不具备规模化潜力（除非他们攻克 EGS 难题）；Fervo 是三者中唯一押注成本曲线的公司，也是面临最大执行不确定性、且在该赌注成功时回报最高的公司。对于一个围绕“谁将赢得并网绕行”构建的研究覆盖范围而言，诚实的答案是：Bloom 今天获胜，如果 Cape Station 的成本曲线在 2028 年前得到验证，Fervo 将在论证上获胜，而 Ormat 则在不确定性调整后回报上获胜，且无需成为市场上规模最大的公司。我们认为，Fervo 的一期投产（目标 2026 年第四季度）以及任何朝着其 3000 美元/千瓦目标的最新成本披露，是本框架下 FTM 侧近期最重要的催化剂。

I. 必要披露

估值方法：公司情况更新

Bloom Energy Corporation

我们通过将 11 倍收入倍数应用于 2027-28 年预计收入 69 亿美元。

Fervo Energy Company

企业价值对 EBITDA。我们使用 2035 年调整后 EBITDA 和 10.5 倍的企业价值/EBITDA 倍数，并将其折现回 2027 年。

Ormat Technologies,Inc.

我们使用 14.5 倍倍数应用于 2027-28 年预计调整后 EBITDA 6.58 亿美元。

不确定性：公司情况更新

Bloom Energy Corporation

，以及数据中心需求低于预期。现场电力和合同活动需求高于预期是上行不确定性。

Fervo Energy Company

，或未来购电协议电价弱于预期；竞争技术（燃料电池、太阳能加电池储能）；许可挑战及政府整体支持的变化；一期项目爬坡过程中出现意外运营挑战；未来阶段的资本项目超支；无法降低未来项目成本；热传递/冷却速度快于预期。

Ormat Technologies,Inc.

；2) 与超大规模客户签订长期表后电力购电协议超出预期；3) Ormat 自身在竞争对手之前开发和商业化 EGS；4) 如果关键电力市场进一步受限，储能利润率将带来显著上行空间。